



ISIS-1221

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

N4 – Quiz 1 Recorrido de matrices

Enunciado

Escriba una función que modifique una matriz numérica rellenando con ceros las siguientes secciones:

1. El cuadrante en la esquina superior izquierda de la matriz.
2. Un segmento vertical que recorre la mitad inferior de la matriz en la columna donde inicia el cuarto final del ancho de la matriz.

Por ejemplo, dada la siguiente matriz de 4 filas y 6 columnas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 0 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Solución

```
def rellenar_matriz(m: list[list[int]]) -> None:
    n = len(m)
    c = len(m[0])
    for i in range(n // 2):
        for j in range(c // 2):
            m[i][j] = 0
    col = c * 3 // 4
    for i in range(n // 2, n):
        m[i][col] = 0
```

Número de filas del cuadrante superior: la mitad del alto de la matriz. El mismo valor reaparece como inicio del segundo recorrido en `range(n // 2, n)`.

Número de columnas del cuadrante: la mitad del ancho de la matriz.

Índice de la columna a tres cuartos del ancho. La división entera evita decimales: para `c = 6`, `6 * 3 // 4 = 4`.

Nota: La función modifica la matriz directamente sin retornar nada, aprovechando que en Python las listas son mutables. Los dos recorridos son independientes: el primero usa `for` anidados para el cuadrante; el segundo, un único `for` para el segmento vertical.